

Govt Bank Preperation

Day-04

বাংলা

---- সমার্থক শব্দ+ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ----

English

---- Right Form of Verb (Tense)----

----Synonym Antonym (unit 10-12)----

Math

---- Percentage — শতকরা----

সাধারণ জ্ঞান

---- খেলাধুলা----

Computer

---- Memory----

43-44th Bcs Question Solve

০৭. সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ

অগ্নি	আগুন, অনল, পাবক, দহন, শিখা, হুতাশন, বহ্নি, বৈশ্বানর, সর্বভূক, সর্বশুচি, কৃশানু, বায়ুসখা
বায়ু	বাত, বাতাস, অনিল, পবন, হাওয়া, সমীর, সমীরণ, মারুত, গন্ধবহ, সদাগতি, বহিসখ।
নারী	রমণী, কামিনী, ভামিনী, রামা, বামা, মহিলা, অবলা, অঙ্গনা, ভাসিনী, ললনা, কান্তা, সামন্তিনী।
রাত	রাত্রি, রজনী, নিশি, যামিনী, শর্বরী, বিভাবরী, নিশা, নিশীথিনী, ক্ষণদা, ত্রিয়ামা, ক্ষপা।
চাঁদ	চন্দ্র, চন্দ্রমা, শশী, শশধর, শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক, সুধাংশু, হিমাংশু, সিতাংশু, সোম, বিধু, ইন্দু, হিমকর, শীতকর, নিশাকর, নিশাপতি, নিশাকান্ত, রজনীকান্ত, দ্বিজরাজ, সুধাকর, সুধানিধি, সুধাধার, কলাভূৎ, কলাধর, কলাধার, কলানিধি, কলানাথ, কুমুদনাথ, নিশানাথ।
সূর্য	অর্ঘমা, আদিত্য, অর্ক, অরুণ, রবি, সবিতা, দিবাকর, দিনমণি, দিননাথ, দিবাবসু, বিভাবসু, সুর, আফতাব, ভানু, চিত্রভানু, তপন, পুষণ, ভাস্কর, মার্তণ্ড, প্রভাকর, কিরণমালী, দিনেশ, মিহির, দিনপতি, বালার্ক, ।
সাপ	সর্প, অহি, আশীবিষ, নাগ, নাগিনী, ভুজঙ্গ, ভুজগ, ভুজঙ্গম, সরীসৃপ, ফণী, ফণাধর, বায়ুভুক।
পৃথিবী	অখিল, নিখিল, ভুবন, অবনী, ধরণী, ধরা, ধরিত্রী, মেদিনী, পৃথ্বী, ভূ, বসুধা, বসুমতী, বসুন্ধরা, জগৎ
পর্বত	শৈল, শৃঙ্গী, গিরি, পাহাড়, অচল, অটল, অদ্রি, চূড়া, ভূধর, নগ, শৃঙ্গধর, মহীধর, ক্ষিতিধর, মহীন্দ্র
পানি	জল, নীর, বারি, সলিল, উদক, অম্বু, অন্তঃ, অর্ণঃ, পয়ঃ, তোয়, অপ, জীবন, পানীয়।
মেঘ	জলদ, জলধর, জীমূত, বারিদ, নীরদ, পয়োদ, পয়োধর, ঘন, অম্বুদ, তোয়দ, তোয়ধর, বলাহক।
সাগর	সমুদ্র, সিন্ধু, অর্ণব, জলধি, জলনিধি, পারাবার, রত্নাকর, বরুণ, দরিয়া, মকরালয়, বারীন্দ্র, পাথার, বারীশ, উদধি, পয়োধি, পয়োনিধি, তোয়ধি, বারিধি, বারিনিধি, অম্বুধি, অম্বুনিধি।
নদী	তটিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, শৈবালিনী, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, স্রোতবহা, গাঙ, সরিৎ, নির্ঝরিনী, কল্লোলিনী, কূলবতী, সমুদ্রবল্লতা, সমুদ্রকান্তা, মন্দাকিনী।
ঘর	গৃহ, আলায়, নিবাস, আবাস, আশ্রয়, নিলয়, নিকেতন, ভবন, সদন, বাড়ি, বাটী, বাসস্থান।
পদ্ম	কমল, উৎপল, সরোজ, পঙ্কজ, শতদল, কোকনদ, অরবিন্দ, পুষ্কর, সরসিজ, কুমুদ।
পাখি	পক্ষী, খেচর, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, পতঙ্গী, খগ, অণ্ডজ, শকুন্ত, দ্বিজ।
গাছ	বৃক্ষ, তরু, শাখী, বিটপী, দ্রুম, মহীকূহ, পাদপ, শাখী, শৃঙ্গী, শিখরী।
বন	অরণ্য, জঙ্গল, কানন, বিপিন, কুঞ্জ, কান্তার, অটবি, বনানী, গহন।
বিদ্যুৎ	চপলা, চঞ্চলা, দামিনী, সৌদামিনী, বিজলী, তড়িৎ, ক্ষণপ্রভা, অচিরপ্রভা, শম্পা।
হাতি	হস্তী, করী, দন্তী, মাতঙ্গ, গজ, ঐরাবত, দ্বিপ, দ্বিরদ, বারণ, কুঞ্জর, পিল, মাকলা, নগ।
ঘোড়া	অশ্ব, ঘোটক, তুরগ, বাজী, হয়, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম।
সিংহ	বনরাজ, পশুরাজ, কেশরী, মৃগেন্দ্র, মৃগরাজ, মৃগপতি, পারিন্দ্র, হর্যক্ষ, হরি।
অন্ধকার	আঁধার, আন্ধার, আঁধিয়ার, তমঃ, তমিস্রা, তিমির, তমস্র, তম, নভাক, অমা, অমানিশা, শর্বর।
আলো	অংশু, আভা, আলোক, কিরণ, কর, প্রভা, বিভা, দীপ্তি, জ্যোতি, ময়ূখ, ভাতি, রশ্মি, রওশন।
রাজা	নরেন্দ্র, নৃপতি, নরপতি, নৃমণি, নৃপ, ভূপাল, রাজ্যপাল, মহীপাল, মহীপতি, ক্ষিতীশ, অধীশ্বর।

স্বৰ্গ	দেবলোক, দ্যুলোক, বেহেশত, সুরলোক, দ্যু, ত্ৰিদশালয়, ইন্দ্রালয়, দিব্যালোক, জাম্নাত, অমরাবতী		
ঢেউ	কল্লোল, হিল্লোল, তৰঙ্গ, উৰ্মি, বীচি, লহৰী, মহোৰ্মি, কোটাল, ঘূৰ্ণি।		
কূল	তীৰ, তট, পাড়, সৈকত, পুলিন, ধাৰ, কিনাৰা।	কূল	জাতি, বংশ, গোষ্ঠী, গোত্ৰ, কৌলীন্য
মনীষী	বুধ, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, প্ৰতিভা, বিচক্ষণ, প্ৰজ্ঞা, জ্ঞানী, পণ্ডিত, বিদ্বান	জাঙ্গাল	বাঁধ, সেতু, পতিত জমি
কন্যা	মেয়ে, আত্মজা, সুতা, দুহিতা, নন্দিনী, তনয়া, দুলালি, পুত্ৰী।	প্ৰকৰ্ষ	উৎকৰ্ষ, শ্ৰেষ্ঠত্ব, উন্নত
পুত্ৰ	ছেলে, আত্মজ, সুত, দুহিত, নন্দন, তনয়, দুলাল	দিঘি/দীঘি	তড়াক, সৰোবৰ, হ্ৰদ, বড় পুকুৰ
দেহ	কায়, কায়া, কলেবৰ, গা, গাত্ৰ, তনু, অঙ্গ, শৰীৰ	জ্যোৎস্না	কৌমুদী, জোছনা, চাঁদনি, চন্দ্ৰিমা

অন্যান্য সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ

আকাশ	গগন, অম্বর, ব্যোম, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ	আনন্দ	হর্ষ, পুলক, আহ্লাদ, সুখ, খুশি, তৃপ্তি
জননী	মা, মাতা, প্রসূতি, গর্ভধারিণী, জন্মদাত্রী,	কপাল	ভাগ্য, ললাট, অলীক, নিয়তি, অদৃষ্ট, দৈব
ফুল	পুষ্প, কুসুম, প্রসূন, রঙ্গন, রঙ্গনা	তরবারি	খক্ষ, খড়গ, অসি, কৃপাণ, তলোয়ার
মৌমাছি	ভ্রমর, অলি, শিলীমুখ, মধুকর, মধুপ	হরিণ	কুরঙ্গ, সারঙ্গ, মৃগ, সুনয়ন, ঋষ্য, শম্বর
কোকিল	পরভূত, পিক, অন্যপুষ্ট, বসন্তদূত, কলকণ্ঠ	কাক	পরভূৎ, বায়স, কঙ্ক, বলিভুক, বৃক
খবর	সন্দেশ, সংবাদ, বার্তা, ফরমান, সন্ধান	পথ	অয়ন, নিগম, নির্গমন, সরণি, সড়ক, মার্গ
চুল	অলক, কুন্তল, চিকুর, কেশ, কচ, শিরোজ	দ্বন্দ্ব	বিরোধ, ঝগড়া, কলহ, বিবাদ, যুদ্ধ
নৌকা	নাও, তরী, তরণী, জলযান	মাটি	ভূমি, ক্ষিতি, মৃত্তিকা, ভূসম্পত্তি
বন্যা	প্লাবন, বান, জলোচ্ছ্বাস, জলক্ষীতি	ময়ূর	শিখী, শিখণ্ডী, কেকা, কেকী, কলাপী
বস্ত্র	বসন, পরিধেয়, পরিচ্ছদ, পোশাক	মন	পরাণ, অন্তর, চিত্ত, মনোজগৎ, হিয়া
সোনা	স্বর্ণ, কনক, কাঞ্চন, সুবর্ণ, হেম, হিরণ্য	হাত	কর, বাহু, ভুজ, হস্ত, পাণি
এষণ	অনুসন্ধান, অন্বেষণ, গবেষণা, বিশ্লেষণ	ইচ্ছা	বাসনা, কামনা, অভিপ্রায়, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা
জেল	জেলখানা, বন্দিশালা, কয়েদখানা, শ্রীঘর	ঈশ্বর	বিভূ, বিশ্বপতি, জগন্নাথ, জগদীশ, জগবন্ধু

পরীক্ষার হলে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে দেয় এমন শব্দ মনে রাখার জন্য অনুশীলন করুনঃ

শব্দ	অর্থ
অর্ক	সূর্য
অর্ণব	সমুদ্র
পবন	বাতাস
পাবক	আগুন
ভূ	পৃথিবী
ভূধর	পাহাড়
ভুজ	হাত
ভুজঙ্গ/ভুজগ	সাপ

শব্দ	অর্থ
অম্বু	পানি
অম্বুদ	মেঘ
অম্বর	আকাশ
অম্বুধি	সমুদ্র
পরভূত	কোকিল
পরভূৎ	কাক
মৃগ	হরিণ
মৃগয়া	হরিণ শিকার

শব্দ	অর্থ
কুঞ্জ	বন
কুঞ্জর	হাতি
কুমুদ	পদ্ম
কৌমুদী	জ্যোৎস্না
ক্ষিতি	মাটি
ক্ষিতীশ	রাজা
বায়ুভুক	সাপ
সর্বভুক	আগুন

ব্যাংক এবং বিসিএসের বিগত পরীক্ষায় আসা বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর:

1. 'কোকিল' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [Combined 8 Banks, SO- 2018]
 A. অহি B. পাখি C. অর্ণব D. পিক Ans. D
2. 'বিহঙ্গ' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [Sonali Bank Ltd, Officer-2018]
 A. প্রসূন B. খগ C. পাখি D. খেচর Ans. A
3. 'মনীষা' শব্দের সঙ্গে বেমানান [Bangladesh Development Bank Ltd, SO- 2017]
 A. প্রতিভা B. বিচক্ষণ C. এষন D. প্রজ্ঞা
 Note: 'এষন' শব্দের অর্থ হলোঃ অনুসন্ধান, অন্বেষণ, গবেষণা, বিশ্লেষণ Ans. C
4. 'অগ্নি'র একটি প্রতিশব্দ হলো [Combined 5 Banks, Officer- 2018]
 A. জাতবেদ্য B. অগ্নিষ্ঠ C. পাবক D. বিভা Ans. C
5. 'নদী' শব্দের সমার্থক নয় [Bangladesh Bank, AD- 2018]
 A. ফল্গু B. তরঙ্গিনী C. শৈবলিনী D. পাটনি
 Note: 'ফল্গু' হলো নদীর নাম। পাটনি শব্দের অর্থ হলো খেয়াঘাটের মাঝি। Ans. D
6. 'গৃহ' শব্দের সমার্থক নয় [Rupali Bank Ltd, Officer-2019]
 A. নিকেতন B. সদন C. নীর D. ধাম Ans. C
7. নিচের যেটি সমার্থক শব্দের জুটি নয় [Bangladesh Bank, Officer (General)-2019]
 A. পান্তটে : পান্তুর B. অয় : লোহা C. পদ্ম : পঙ্কজ D. অনিকেত : অপবিত্র
 Note: অপশন D. ছাড়া বাকিগুলো সমার্থক শব্দের জুটি। 'অনিকেত' অর্থ 'গৃহহীন'। Ans. D
8. কোনটি 'মেষ' শব্দের সমার্থক শব্দ নয়? [Combined 3 Banks, AE(IT)- 2020]
 A. বলাহক B. পর্জন্য C. অম্বুদ D. তড়াক Ans. D
9. 'মেষ' এর সঠিক সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [Janata Bank Ltd, Officer (Cash)- 2020]
 A. পাদপ B. বারিদ C. অম্বুদ D. জলদ Ans. A
10. 'বৃক্ষ' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? [Sonali Bank Ltd, ADA-2020]
 A. তরু B. বিটপী C. কানন D. মহীরুহ Ans. C
11. 'অর্ণব' ও 'হিন্দোল' শব্দের সমার্থক শব্দ- [Bangladesh Development Bank Ltd, SO- 2017]
 A. অম্বু ও বরুণ B. কঙ্গোল ও সলিল C. সরোবর ও হিন্দোল D. পয়োধি ও তরঙ্গ Ans. D
12. 'সূর্য' এর প্রতিশব্দ [Global Islami Bank Ltd, PO- 2021]
 A. আদিত্য B. সুধাংশু C. শশাঙ্ক D. বিধু Ans. A
13. 'সূর্য' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? [Uttara Bank Ltd, PO- 2021]
 A. প্রভাকর B. দিবাকর C. সুধাকর D. মিহির Ans. C

14. প্রতিশব্দ নয়- [Probashi Kallyan Bank Ltd, OC- 2021]

- A. বলাহক B. জীমূত C. বারিদ D. উদক Ans. D

Note: জীমূত = বাহক = বারিদ অর্থ 'মেঘ' কিন্তু 'উদক' অর্থ 'জল বা পানি'।

15. 'বসুন্ধরা' শব্দের সমার্থক শব্দযুগল [Combined 7 Banks, SO- 2021]

- A. বসুমতী, অনন্তা B. পৃথিবী, যামিনী C. পৃথ্বী, তটিনী D. দুনিয়া, সিতারা

যামিনী অর্থ রাত্রি: রজনী	পৃথ্বী অর্থ পৃথিবী	তটিনী অর্থ নদী	সিতারা অর্থ তারকা; নক্ষত্র	Ans. A
--------------------------	--------------------	----------------	----------------------------	--------

16. 'শশাঙ্ক' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [Bangladesh Bank, AD- 2021]

- A. সমুদ্র B. সূর্য C. সৈকত D. চাঁদ Ans. D

17. নিচের যে প্রতিশব্দটি বেমানান [Combined 7 Banks & 1 FI, SO- 2021]

- A. বিবস্বান B. বিটপী C. অটবী D. পাদপ Ans. A

Note: বিটপী = দ্রুম = পাদপ = অটবী অর্থ গাছ বা বৃক্ষ। কিন্তু, 'বিবস্বান' অর্থ 'সূর্য'।

18. 'অহি' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি? [Combined 8 Bank, Officer -2022] & [Combined 5 bank, officer (Cash)-2022]

- A. আগুন B. জল C. গিরি D. সাপ Ans. D

19. 'সমুদ্র' শব্দটির প্রতিশব্দ কোনটি? [Combined 8 Bank, Officer -2022]

- A. জলদ B. শবরী C. জলধি D. স্রোতস্বতী Ans. C

20. 'আলো' শব্দটির প্রতিশব্দ নয় কোনটি? [Combined 8 Bank, Officer -2022]

- A. ময়ূখ B. রওশন C. ভাতি D. তমিস্র Ans. D

21. 'অম্বু' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? [Combined 5 bank, officer (Cash)-2022]

- A. জল B. বাতাস C. পাহাড় D. পর্বত Ans. A

22. নিচের কোনটি 'নদী' শব্দের সমার্থক শব্দ নয়? [Combined 5 bank, officer (Cash)-2022]

- A. তরঙ্গিনী B. শৈবালিনী C. লহরী D. স্রোতবহা Ans. C

23. 'প্রকর্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ- [৩৬ তম বিসিএস]

- A. উৎকর্ষতা B. অপকর্ষ C. উৎকর্ষ D. অপকর্ষতা Ans. C

24. 'সূর্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [৩৮ তম বিসিএস]

- A. অর্ণব B. অর্ক C. প্রসূন D. কল্লোল Ans. B

25. 'আগুন' - এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [৩৯ তম বিসিএস]

- A. ভাতি B. অনল C. অংশ D. জ্যোতি Ans. B

7. 40 % of 200 is what percent of 160? [Janata Bank Ltd, Officer (Cash)- 2020]

- A. 20 B. 80 C. 60 D. 50

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- 200 এর 40%, 160 এর কত শতাংশ?

Solution: 40% of 200 = $0.40 \times 200 = 80$

Let, percent = x

ATQ, x% of 160 = 80

$$\Rightarrow \frac{x}{100} \times 160 = 80 \Rightarrow \frac{x}{5} \times 8 = 80$$

$$\Rightarrow x = \frac{5}{8} \times 80 = 50 \quad \therefore x = 50$$

Alternative

40% of 200 = x% of 160

$$\Rightarrow \frac{40 \times 200}{100} = \frac{x \times 160}{100}$$

$$\Rightarrow 80 = \frac{8x}{5} \Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{8}{5} \times \frac{1}{80} \Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{50}$$

$$\therefore x = 50$$

Ans. D

8. If w is 10% less than x, and y is 30% less than z, then wy is what percent less than xz?

[Rupali Bank Ltd, ANE- 2021] & [Sonali Bank Ltd, SO- 2018] & [Rupali Bank, Officer- 2019]

- A. 10% B. 15% C. 24% D. 37%

বাংলা অর্থ- যদি w, x এর চাইতে 10% কম ও y যদি z এর চাইতে 30% কম হয় তবে wy, xz অপেক্ষা কত শতাংশ কম?

Solution:

Let, x = 100, then w = 100 - 10 = 90

Again, z = 100 then, y = 100 - 30 = 70

wy = 6300 & xz = 10000

Required percentage

$$= \left(\frac{10000 - 6300}{10000} \times 100 \right) \%$$

$$= \left(\frac{3700}{10000} \times 100 \right) \% = 37\%$$

Alternative

Let, x = 10 and w = 9

Again, z = 10 and y = 7

Now, wy = 9 × 7 = 63 and xz = 10 × 10 = 100

So, wy is less than xz in % = 100 - 63 = 37%

Ans. D

9. Income tax is raised from 4% to 5% but the revenue is increased by 10 % only. Find the decreased percentage in the amount taxed. [Janata Bank Ltd, SO (ET)-2020]

- A. 8 B. 10 C. 12 D. 15

বাংলা অর্থ- আয়কর 4% থেকে বাড়িয়ে 5% করা হলে রাজস্ব 10% বেড়ে যায়। আয়কর শতকরা কত কমে ছিলো?

Solution:

Let, Original taxed amount = x

Original revenue = 100

So, 4% of x = 100

$$\text{Or, } \frac{4x}{100} = 100$$

$$\text{Or, } x = \frac{100 \times 100}{4} = 2500$$

Now, New taxed amount = y

New revenue = 110

So, 5% of y = 110 Or, $\frac{5y}{100} = 110$

$$\text{Or, } y = \frac{100 \times 110}{5} \quad \text{Or, } y = 2200$$

Tax decrease = 2500 - 2200 = 300

$$\text{Required \%} = \left(\frac{300}{2500} \times 100 \right) \% = 12 \%$$

Alternative

ধরি, প্রথমে আয়কর ছিল x টাকা

নতুন আয়কর ছিল y টাকা

এবং প্রথম রাজস্ব ছিল 100 টাকা

$$\text{এখন, 4\% of } x = 100 \Rightarrow \frac{4x}{100} = 100 \therefore x = 2,500$$

10% বৃদ্ধিতে নতুন রাজস্ব = 100 + 10 = 110 টাকা

$$5\% \text{ of } y = 110 \Rightarrow \frac{5y}{100} = 110 \therefore y = \frac{100 \times 110}{5} = 2,200$$

$$\text{শতকরা কমেছে} = \left(\frac{2500 - 2200}{2500} \times 100 \right) \%$$

$$= \left(\frac{300}{2500} \times 100 \right) \% = 12 \%$$

Ans. C

10. A man's salary was reduced by 50%, again the reduce salary was increased by 50%. Find the loss of in terms of percentage. [Combined 3 Banks, AE(IT)- 2020]

- A. 25% B. 50% C. 75% D. No loss

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- এক ব্যক্তির বেতন প্রথমে 50% কমিয়ে আবার পরে 50% বাড়ানো হলে এতে তার শতকরা কত ক্ষতি হবে?

Solution: Let, salary = Tk. 100

At 50% reduced, salary be = 100 - 50% of 100 = 100 - 50 = Tk. 50

At 50% increased salary be = 50 + 50 এর 50% = 50 + 25 = Tk. 75

Required percentage = 100 - 75 = 25%

Alternative

$$\text{We know, } \pm a \pm b \pm \frac{ab}{100}$$

$$= -50 + 50 - \frac{50 \times 50}{100} = -25$$

$$\therefore \text{Lose} = 25\% \quad \text{Ans. A}$$

14. One dozen eggs and ten pounds of apples are currently of the same price. If the price of a dozen eggs rises by 10% and that of apples rises by 2%, how much more will it cost to buy a dozen of eggs and ten pounds of apples? [Probashi Kallyan Bank, SO- 2021]

- A. 26% B. 10% C. 6% D. 12%

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- 1 ডজন ডিম ও 10 পাউন্ড আপেলের মূল্য সমান। 1 ডজন ডিমের দাম 10% এবং 10 পাউন্ড আপেলের দাম 2% বাড়লে, এক ডজন ডিম ও 10 পাউন্ড আপেল কিনতে শতকরা কত বেশি খরচ হবে?

Solution: Let, Cp of 1 dozen Egg = Tk. 100
Cp of 10 pounds Apple = Tk. 100
Total Cp = 200
Now, 10% Increase = Tk. 110
2% increase = Tk. 102
New Price = 212
increase = 212 - 200 = 12
Increased percentage = $\left(\frac{12}{200} \times 100\right)\% = 6\%$

Alternative

According to the question,
The Cp of 1 dozen Egg and the Cp of 10 pounds Apple are same.
So, total price increase
= $\left(10\% \times \frac{1}{2}\right) + \left(2\% \times \frac{1}{2}\right)$
= 5% + 1%
= 6%
Ans. C

15. A school only 3 classes having 20, 30 and 40 students respectively. The percentages of students passed are 30%, 50% and 60% respectively. Find the percentage of passed students of the entire school. [Combined 7 Banks, SO- 2021]

- A. 40 B. 50 C. 60 D. 30

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- একটি স্কুলে শুধু তিনটি শ্রেণি আছে যাতে যথাক্রমে 20, 30 এবং 40 জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। এই তিনটি শ্রেণিতে পাসের হার যথাক্রমে 30%, 50% এবং 60%। এই স্কুলে শতকরা কতজন পাস করে?

Solution:

1st class passed = $20 \times 30\% = 6$ students
2nd class passed = $30 \times 50\% = 15$ students
3rd class passed = $40 \times 60\% = 24$ students
Total passed = $6 + 15 + 24 = 45$ students
Percentage = $(45 \div 90) \times 100\% = 50\%$

Alternative

Total no. students = $(20 + 30 + 40) = 90$
Total passed
= $(20 \times 30\%) + (30 \times 50\%) + (40 \times 60\%)$
= $(6 + 15 + 24) = 45$
Required percentage = $\frac{45}{90} \times 100 = 50\%$ Ans. B

16. In order to obtain an income of Tk. 650 from 10% stock at Tk. 96, one must make an investment of: [Combined 5 Banks, officer (cash)- 2021]

- A. Tk. 3,100 B. Tk. 6,240 C. Tk. 6,500 D. Tk. 9,600

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- প্রতিটি 96 টাকা দরের 10% শেয়ার বিক্রয় করে 650 টাকা আয় করতে চাইলে কত টাকা বিনিয়োগ করতে হবে?

Solution: In order to obtain an income of Tk. 10, one must make an investment of Tk. 96

$\therefore$ To obtain an income of Tk. 650, must make an investment of = $\frac{96 \times 650}{10} = \text{Tk. } 6,240$ Ans. B

17. The population of a village decreases at the rate of 20% per annum. If its population 2 years ago was 10000, the present population is =? [Combined 5 Banks, officer (cash)- 2021]

- A. 4600 B. 6400 C. 7600 D. 6000

একটি গ্রামের জনসংখ্যা প্রতি বছর 20% করে হ্রাস পায়। 2 বছর পূর্বে এই গ্রামের লোকসংখ্যা 10,000 হলে বর্তমানে লোকসংখ্যা কত?

Solution:

1ম বছরে কমে হয় = 10,000 এর 20%
= $10,000 \times \frac{80}{100} = 8,000$ জন।
 $\therefore$ 2য় বছরে কমে হয় = 8,000 এর 20%
= $8,000 \times \frac{80}{100} = 6,400$ জন। অর্থাৎ বর্তমান লোকসংখ্যা 6,400 জন।

Alternative

$10000 \times \frac{100-20}{100} \times \frac{100-20}{100}$
= $10000 \times \frac{80}{100} \times \frac{80}{100}$
= 6400
Ans. B

18. A student scores 55% marks in 8 papers of 100 marks each. He scores 15% of his total marks in English. How much does he score in English?

[Combined 5 Banks, officer (cash)- 2021]

A. 44

B. 45

C. 66

D. 77

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- এক ছাত্র 100 নম্বরের পরীক্ষায় 8টি পত্রে 55% নম্বর পেল। তার মোট নম্বরের 15% নম্বর সে ইংরেজিতে পেল। সে ইংরেজিতে কত পেয়েছিল?

Solution:

Given, student scores 55% marks in English in 8 papers of 100 marks each.

So, his total marks = $\frac{55}{100} \times 800 = 440$

15% of his 440 marks is $440 \times \left(\frac{15}{100}\right) = 66$

So, he scored 66 marks in English.

Alternative

8 টি পত্রে মোট নম্বর = $8 \times 100 = 800$

সে মোট পায় = 800 এর 55% = $800 \times \frac{55}{100} = 440$

∴ সে ইংরেজিতে পেয়েছিল = 440 এর 15%

= $440 \times \frac{15}{100} = 66$ নম্বর।

Ans. C

19. After getting two successive discounts, a shirt with a list price of 150 taka is available at 105 tk. If the second discount is 12.5%, find the first discount.

[Probashi Kallyan Bank, Officer(Cash)- 2021]

A. 30%

B. 25%

C. 20%

D. 35%

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- পরপর দুটি Discount পাবার পর 150 টাকার একটি শার্ট 105 টাকায় কিনতে পারা যায়। দ্বিতীয় Discount 12.5% হলে প্রথম Discount কত?

Solution:

Let, 1st discounts x% and 2nd 12.5%

ATQ, $150(1-x)(1-0.125) = 105$

or, $(1-x) \times 0.875 = \frac{105}{150}$

or, $(1-x) \times 0.875 = 0.7$

or, $1-x = \frac{0.7}{0.875}$

or, $1-x = 0.8$ or, $x = 1 - 0.8$

or, $x = 0.2$ So, $x = 20\%$.

Alternative

12.5% দ্বিতীয় Discount এ বিক্রয়মূল্য

= $100 - 12.5 = 87.5$ টাকা।

Discount এ 87.5 টাকা হলে বিক্রয়মূল্য = 105 টাকা

∴ Discount এ 100 হলে বিক্রয়মূল্য = $\frac{105 \times 100}{87.5} = 120$ টাকা

∴ প্রথম ক্ষেত্রে Discount = $150 - 120 = 30$ টাকা

∴ প্রথম Discount ছিল = $\left(\frac{30}{150} \times 100\right)\% = 20\%$ Ans. C

20. An employee's annual salary was increased \$15,000. If her new annual salary now equals \$ 90,000, what was the percent increase? [NRBC Bank, TAO- 2021] [Bangladesh Bank, AD-2021]

A. 15%

B. 20%

C. 22%

D. 24%

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- একজন কর্মীর বার্ষিক বেতন \$15,000 বেড়ে গেল। এখন তার বার্ষিক বেতন \$90,000 হলে বেতন বৃদ্ধির হার কত?

Solution: দেওয়া আছে, বেতন বৃদ্ধি = ১৫০০০

পূর্বের বেতন = ৯০০০০ - ১৫০০০ = ৭৫০০০

বেতন বৃদ্ধির হার = $\left(\frac{১৫০০০}{৭৫০০০} \times ১০০\right)\% = ২০\%$

Ans. B

21. The original funding to build a housing development was \$1.75 billion. The funding was increased to \$2.5 billion. By what percentage was the original funding increased?

[First Security Islami Bank Ltd, PO- 2021]

A. 38%

B. 5%

C. 43%

D. 71%

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- একটি বাড়ি তৈরীর প্রকৃত খরচ 1.75 বিলিয়ন ডলার। ঐ বাড়ির নির্মাণ ব্যয় 2.5 বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বেড়ে গেল। প্রকৃত খরচ শতকরা কত বাড়লো?

Solution:

নির্মাণ ব্যয় বেড়েছে = $2.5 - 1.75 = 0.75$ বিলিয়ন ডলার।

∴ নির্মাণ ব্যয় শতকরা বেড়েছে = $\left(\frac{0.75}{1.75} \times 100\right)\% = 42.9\% =$ প্রায় 43%

Ans. C

22. 40 is subtracted from 60% of a number, the result is 50. Find the number?
[Global Islami Bank Ltd, PO- 2021]

A. 110

B. 330

C. 340

D. 150

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- একটি সংখ্যার 60% হতে 40 বিয়োগ করা হলে বিয়োগফল হয় 50. সংখ্যাটি কত?

Solution: Let, the number be x

ATQ, 60% of x - 40 = 50

$$\Rightarrow \frac{60x}{100} = 90 \Rightarrow \frac{3x}{5} = 90 \therefore x = \frac{5 \times 90}{3} = 150$$

Ans. D

23. Bilkis invests Tk. 2,400 in the XYZ Bank at 5%. How much additional money must she invest at 8% so that the total annual income will be equal to 6% of her entire investment?
[Social Islami Bank Ltd, PO- 2021]

A. Tk. 1,000

B. Tk. 2,400

C. Tk. 1,200

D. Tk. 3,000

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- Bilkis একটি ব্যাংকে 5% হার সুদে 2,400 টাকা রাখেন। 8% হার সুদে আরো কত টাকা রাখলে তার বার্ষিক আয় মোট বিনিয়োগের অর্থাৎ 2,400 টাকার 6% হবে?

Solution:

Let, additional investment be Tk. X

ATQ, $(2400 \times 5\%) + (x \times 8\%) = (2400 + x) \times 6\%$

Or, $120 + 0.08x = 144 + 0.06x$

Or, $0.08x - 0.06x = 144 - 120$

Or, $0.02x = 24$

Or, $x = (24 \div 0.02)$

Or, $x = 1200$.

Alternative

Investment ratio = $(8 - 6) : (6 - 5) = 2 : 1$

Here, 2 part = 2400

1 part = 1200

Ans. C

24. In a club, 60% members are male and 70% members are graduates. Also 50% of the graduate members are male. What percentage of the club members are female and non-graduate? [Social Islami Bank Ltd, PO- 2021]

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- একটি ক্লাবে 60% সদস্য হলো পুরুষ এবং 70% সদস্য হলো গ্রাজুয়েট। এর মধ্যে 50% গ্রাজুয়েট হলো পুরুষ। ক্লাবের কত শতাংশ সদস্য নারী এবং নন গ্রাজুয়েট?

Solution:

Category	Male	Female	Total
Graduate	$70 \times 50\% = 35$	35	70
Not Graduate	25	5	30
Total	60	40	100 (Grand total)

Female and non-graduate 5%

Ans. A

25. The total income of Habib in 2017, 2018 and 2019 was Tk 36,400. His income increased by 20% each year. What was his income in 2019? [Social Islami Bank Ltd, PO- 2021]

A. 14,400

B. 12,000

C. 10,000

D. 8,000

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- 2017, 2018 এবং 2019 সালে হাবিবের মোট আয় হলো 36,400 টাকা। তার বেতন প্রতি বছর 20% করে বেড়েছিল। 2019 সালে তার আয় কত ছিল?

Solution: ধরি, 2017 সালে হাবিবের আয় ছিল = x টাকা

$\therefore$ 2018 সালে হাবিবের আয় ছিল = $x + \frac{20x}{100} = \frac{6x}{5}$ টাকা

$\therefore$ 2019 সালে হাবিবের আয় ছিল = $\frac{6x}{5} + 20\% \text{ of } \frac{6x}{5} = \frac{6x}{5} + \frac{20}{100} \times \frac{6x}{5} = \frac{6x}{5} + \frac{6x}{25} = \frac{30x+6x}{25} = \frac{36x}{25}$

প্রশ্নমতে, $x + \frac{6x}{5} + \frac{36x}{25} = 36,400$

$$\Rightarrow \frac{25x + 30x + 36x}{25} = 36,400 \Rightarrow \frac{91x}{25} = 36,400 \therefore x = \frac{36400 \times 25}{91} = 10,000$$

অতএব, 2019 সালে তার বেতন ছিল = $\frac{36 \times 10000}{25} = 14,400$ টাকা

Ans. A

32. A man spends 75% of his income. His income increases by 20% & his expenditure increases by 15%. His savings are then increased by [Combined 6 Banks, AP-2021]

- A. 5% B. 10% C. 23% D. 35%

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- এক লোক তার আয়ের 75% ব্যয় করেন। তার আয় 20% বেড়ে গেল এবং ব্যয় বেড়ে গেল 15% এখন তার সঞ্চয় শতকরা কত বাড়বে?

Solution:

Let, Income = Tk. 100x

Expenditure = Tk. (75% of 100x) = Tk. 75x

Saving = (100x - 75x) = Tk. 25x

New income = Tk (120% of 100x) = Tk. 120x

New expenditure = Tk(115% of 75x)

= Tk. 86.25x

Now, Saving = Tk. (120x - 86.25x) = 33.75x

Saving increase = (33.75x - 25x) = 8.75x

Percentage = $\left(\frac{8.75x}{25x} \times 100\right) = 35\%$

Alternative: ধরি, আয় = 100 টাকা

∴ ব্যয় = 75 এবং সঞ্চয় = 100 - 75 = 25 টাকা

20% বৃদ্ধিতে আয় = 100 + 20 = 120 টাকা

15% বৃদ্ধিতে ব্যয় = 75 + 75 এর 15%

= $75 + \frac{75 \times 15}{100} = 86.25$ টাকা

∴ সঞ্চয় বাড়বে = 120 - 86.25 = 33.75 টাকা

∴ সঞ্চয় শতকরা বাড়বে = $\left(\frac{33.75 - 25}{25} \times 100\right)\%$

= $\left(\frac{8.75}{25} \times 100\right)\% = 35\%$ Ans. D

33. If 6.4 is 80 percent of 20 percent of a certain number, what is the number?

[Combined 5 Banks, Officer (Cash)-2022]

- A. 9 B. 36 C. 40 D. 81

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- একটি সংখ্যার 20% এর 80% হলো 6.4 সংখ্যাটি কত?

Solution: Let, the number be x

ATQ, $x \times 80\% \times 20\% = 6.4$

$\Rightarrow x \times \frac{4}{5} \times \frac{1}{5} = 6.4$

$\Rightarrow x = 6.4 \times \frac{5}{4} \times 5 = 40$

Alternative: ধরি, সংখ্যাটি x

প্রশ্নমতে, $x \times 80\% \times 20\% = 6.4$

$\Rightarrow \frac{x \times 80 \times 20}{100 \times 100} = 6.4 \Rightarrow 16x = 640 \therefore x = \frac{640}{16} = 40$ Ans. C

34. If 25% of a number is 75, 80% of the number is: [Combined 5 Banks, Officer(Cash)-2022]

- A. 300 B. 180 C. 375 D. 240

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- যদি একটি সংখ্যার 25% এর মান 75 হয়, তাহলে ঐ সংখ্যাটির 80% কত?

Solution:

25% = 75

1% = $\frac{75}{25}$

80% = $\frac{75}{25} \times 80$

∴ 80% = 240

Alternative

ধরি, সংখ্যাটি হলো x

প্রশ্নমতে, 25% of x = 75 $\Rightarrow \frac{25x}{100} = 75$

∴ $x = \frac{75 \times 100}{25} = 300 \therefore 80\% \text{ of } 300 = 300 \times \frac{80}{100} = 240$ Ans. D

35. If a 10% deposit that has been paid toward the purchase of a certain goods is Tk. 110, how much taka remains to be paid? [Combined 5 Banks, Officer (Cash)-2022]

- A. 880 B. 1,100 C. 1,010 D. 990

একটি পণ্য ক্রয়ের সময় 110 টাকা পরিশোধ করা হলে পণ্যের মূল্যের 10% দেয়া হয়। পণ্যটির ক্রয়ে আরো কত টাকা দিতে হবে?

Solution: Let, total price be p.

ATQ, $\frac{10}{100}p = 110$

or, $p = 110 \times \frac{100}{10} = 1100$

Now, $1100 - 110 = 990$

Alternative: Total = 100%

paid = 10% and remains = (100 - 10)% = 90%

ATQ, 10% = 110

1% = $\frac{110}{10}$

90% = $\frac{110 \times 90}{10} = \text{Tk. } 990$

Ans. D

Unit : 10

মূল শব্দ	বাংলা অর্থ	SYNONYMS	ANTONYMS
Homogeneous [16 th BCS][RU-2015] [CU A unit: 2020-21] [BSCIS: 2019]	সমজাতিক, সমশ্রেণীভূক্ত, সমপ্রকৃত [১৫তম নিমন্ধন] [ঢাবি ৭ কলেজ: ২০২০-২১]	Uniform, Identical, Similar, of same kind	Heterogenous Dissimilar = Different = Diversity = Variety = ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত, বিচিত্র ধরনের
Hyperbole	অতিশয়োক্তি/বাড়িয়ে বলা।	exaggeration; overstatement	Compression, Lessening, understatement
Iconoclastic [DU: D unit-2006-07]	ভিন্নমতাবলম্বী/ প্রথাবিরোধী	Dissident; Critic	Conventional Orthodox = সনাতন conformist.
Idolatry	মূর্তিপূজা, অত্যধিক শ্রদ্ধা	worship of idols; excessive admiration	Denigration, condemnation, denigration
Immutable	অপরিবর্তনীয়	Unchangeable, Firm, Invariable	Alterable, changeable Flexible, variable.
Impair	দুর্বল করা	Injure; hurt	Invigorate, raise, Repair, strengthen.
Impassive	অনড়/অসার Without feeling	Imperturbable; Stoical	Excited, Passionate
i) Impede (Verb) ii) Impediment [DU: C unit-2006-07]	বাধা দেওয়া	i) Hinder; block ii) Obstruction, Barrier	advantage Aid, assistance
Impermeable	জলরোধী/অপ্রবেশ্য (Not permitting passage through its substance)	Impervious; Watertight Impenetrable	Permeable Elastic penetrable
Imperturbable [10 th Judiciary]	শান্ত/উত্তেজিত হয় না এমন	Calm; placid, Unexcitable, Unruffled	Perturb able = উত্তেজিত বা অস্থির
Impervious [DNC SI: 2019] [মাদক দ্রব্য অধি.-২০১৯]	অভেদ্য, অসংবেদী Incapable of being damaged or distressed	Impenetrable; Impermeable	Permeable Penetrable = প্রবেশ্য
Implacable	নিষ্ঠুর	Incapable of being pacified	Kind Merciful
Impeccable [MBA-2017] [HSC: 2019]	(১) নিখুঁত (Immaculate) (২) নির্দোষ [35 th BCS Written]	1) Flawless, Faultless, 2) Blameless Unblemished Untarnished	1) Defective, Faulty 2) Culpable [7 th Judiciary]

Unit : 11

মূল শব্দ	বাংলা অর্থ	SYNONYMS	ANTONYMS
Implicit	অন্তর্নিহিত (understood but not stated)	Unspoken Tacit Unexpressed	Explicit = স্পষ্ট Direct = সরাসরি
Implode	কেন্দ্রীভূত করা/বিস্ফোরণ	Burst inward Collapse, melt	Betterment, improvement
i) Inadvertent ii) Inadvertently [ABL SO-2013] [PBL OFF.-2012] [BB AD-2009] [DU MBA-IBA:2003-2004] [JRT 8 Banks-22]	১) অসাবধান/ অনিচ্ছাকৃত ২) অসাবধানতাবশত By oversight; carelessly	Unintentional Unwilling, Unwitting, Unintended, (অনিচ্ছাকৃত) Unpremeditated = পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত	Deliberate = ইচ্ছাকৃত [প্রা.সহ.শি. নিয়োগ-২০১৮] Cautious, intentional Advertent, attentive, planned
Inchoate	অপরিণত প্রাথমিক	Recently began; Rudimentary; Elementary	Developed, grown Mature
Incongruous [DU A:2020-21] Incongruity (Adj)	১) বেখাপ্পা/অনুপযুক্ত ২) অনৈক্য (lack of harmony; absurdity)	Incompatible Unsuitable Inappropriate	Suitable = যথোপযুক্ত Congruous = একই রকম
Inconsequential	তুচ্ছ	insignificant; unimportant	Significant Important
Incorporate [IU B Unit:2021]	সমসংস্থভুক্ত Introduce something into a larger whole	Combine ; unite	Disperse , divide Exclude, separate (ছড়ানো/বাদ দেওয়া)
Indeterminate	অনির্দিষ্ট	Uncertain; not clearly fixed; indefinite	Certain, definite Determined
Indigenous [CU: 2019-20] [SPC AM-2021] [MBL PO-2018]	দেশজ, স্বদেশীয়, দেশীয়	aboriginal, endemic, and native	Foreign nonindigenous. Exotic, alien immigrant
Indolent (adj) [MTBL PO-2012] Indolence (noun)	কুঁড়ে, অলস (inactive; lacking power to move) আলস্য	1) Lazy, Idle, Inert 2) Laziness Idleness, Sloth Slothfulness	Industrious = পরিশ্রমী Diligent = পরিশ্রমী [BAPEX AM-2016] [ABL SO-2017] [EMBA-2019]
Incredible [Basic Bank OC-14] [IFIC PO-2018] [DU C unit:2019-20] [BKB Off.-2015]	অবিশ্বাস্য/অকল্পনীয় Absurd = অযৌক্তিক Preposterous = ভ্রান্ত [GRE, BCIC-2019]	Unbelievable , Inconceivable, Improbable, Implausible,	Plausible = সম্ভাব্য Credible = বিশ্বাস্যযোগ্য Convincing = বিশ্বাস্যযোগ্য Believable = বিশ্বাস্যযোগ্য

Unit : 12

মূল শব্দ	বাংলা অর্থ	SYNONYMS	ANTONYMS
Ingenuous [MBM:2016]	অকপট/সরলচিত্ত	naive and trusting; young; unsophisticated	Disingenuous Tricky = ধূর্ত ব্যক্তি
Ingenious [JU:2016] [SEBL-16] Bank Asia PO-2015 [Janata Bank-2019] [DU A Unit:2020-21]	উদ্ভাবনে দক্ষ/বিচক্ষণ [নির্বাচন কমিশন-২০১৯] [স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-২০১৯]	Inventive; Innovative; Talented; Creative; Resourceful	Maladroit=Inane = নির্বোধ Incompetent = অদক্ষ Disqualified Unimaginative = অকল্পনীয়
Inherent	সহজাত	Firmly established by nature or habit	Learned
Innocuous [Janata Bank MTO-2015]	নির্দোষ/অক্ষতিকর	Harmless, Innoxious, inoffensive,	Deleterious=Harmful (ক্ষতিকর)
Insensible [AB Bank MTO-2015]	সহানুভূতিহীন, অনুকম্পাহীন (Indifferent)	unconscious; unresponsive Numbed = অসার	Concern, feeling consciousness Sympathy, caring
Insinuate	পরাক্ষভাবে কটাক্ষ করা	Hint; imply; creep in, Indicate	Conceal; Hide
Insipid [BADC-2018] [37 TH BCS]	১) স্বাদহীন, পানসে, [প্রাইমারী শিক্ষক-২০১৯] ২) একঘেয়ে/নিরস	1) lacking in flavor; dull, Savorless 2) Banal	1) Tasty; Palatable [প্রাইমারী শিক্ষক-২০১৯] 2) Exciting, Alluring
Insularity	সংকীর্ণচিত্ততা	Narrow- mindedness; Isolation	Fairness Tolerance
Intractable	অবাধ্য	unruly; stubborn; unyielding	tractable, amenable Cooperative Docile, obedient Compliant, amiable
Infringe [18 th BCS]	আইন ভঙ্গ করা; লঙ্ঘন করা (Encroach)	Violate, Transgress, Breach = লঙ্ঘন করা	Obey, Comply Discharge
Inundate	প্রবাহিত করা, উপচাইয়া উঠা	Overwhelm; flood; submerge	Clear, dwindle
Inured	অভ্যস্ত	accustomed; hardened	Abnormal, unusual unaccustomed.
Invective	আক্রমণমূলক কথা বলা, কটুভক্তি, কটুবাক্য	Abuse, Curse	Praise

4. Memory and Storage

Computer memory is a generic term for all of the different types of data storage technology that a computer may use, including RAM, ROM, and flash memory.

Computer Memory or Storage are three types:

a) Cache Memory, b) Primary or Main memory and c) Secondary Memory.

Memory Speed Gradually: Cache Memory > RAM > Hard Disk > Magnetic Tab

Storage Device and Characteristics

Storage Device		Characteristics
1	Cache Memory	➤ The most frequently used instructions are kept in it. ➤ It has the highest speed of access.
2	Primary or Main Memory	➤ The internal memory of computer ➤ It is semiconductor memory ➤ Primary Memory Two Types: (1) Volatile Memory: (RAM), Non-Volatile Memory: (ROM)
3	Secondary Memory	➤ It is the External memory of computer. ➤ Secondary memory is slower than primary memory. ➤ It holds data permanently. ➤ Example: Hard Disk Drives (HDD), Solid State Drives (SSD), DVD, Magnetic Tape, Optical Disk, Floppy Disk & USB flash drive

Name of Primary Memory and Description

Name	Description
RAM (Random Access Memory)	➤ If electrical power is disrupted, data & programs are lost in—RAM ➤ Content of the memory get lost when power goes off—Volatile. ➤ The function of RAM in computer is-- storing data temporarily ➤ RAM is located in—Motherboard. ➤ RAM cache will not be more than one—Fourth of ROM. ➤ There are two types of RAM: - a) DRAM and b) SRAM. ➤ DRAM- Dynamic RAM & SRAM- Static RAM ➤ The main memory of Atlas operating system—DRAM ➤ Small Circuit board on which the main memory DRAM is physically packaged is called—DIMM ➤ A RAM chip is labeled as '2M × 16 = 256 × 8 ➤ What is the word size of the RAM?—2 × 16 MB.
ROM (Read Only Memory)	➤ Permanent memory/ storage device of a computer—ROM ➤ BIOS is stored in a computer in its-- ROM / Flash. ➤ Computer memory is never erased—ROM. ➤ Firmware(Security of computer) is built using—ROM ➤ There are three types of ROM: - a) MROM, b) PROM and c) EPROM. ➤ EPROM again two types: - a) EEPROM and b) Flash ROM. ➤ EEPROM is used in—Pen Drive. ➤ EEPROM -Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory ➤ PROM Chips—permanently stores information without program. ➤ DROM needs refreshment.

Name	Name of Secondary Memory and Description
Hard Disk	➤ Storage devices can store maximum amount of data—Hard Disk. ➤ Generally D drive is considered for-- hard disk drive. ➤ Irremovable disk-- Hard disk ➤ A computer stands for storing programs & data for access by the user-- Hard Disk Drive. ➤ A hard disk is divided into tracks which are sub divided into- sectors. ➤ Magnetized bits on a disk surface are arranged along concentric rings-- Tracks ➤ Hard disk is coated in both side above-- Magnetic Metallic Oxide. ➤ Seagate is a leading manufacturer Hard Disk Drivers.
Floppy-Disk	➤ Floppy Disk is a—Storage Device. ➤ Another name of Floppy Disk—Diskette.
Optical Drive	Which type of technology lets computers use lights as a source of input-Optical
CD-ROM	CD ROM (Compact Disk Read Only Memory) is a—Optical Memory. Memory capacity of a CD-ROM is 700 MB A CD-ROM drive is labeled with 52X, Here 52X is a measurement of—Data Transfer Rate. Where X = 150
DVD	DVD stands for-- Digital Versatile Disk DVD is a storage device in the computer. DVD-- can store up to 17 GB of Data.

Lowest unit and Largest unit of storage in computers

Lowest unit- Bit (Binary Digit) and Largest unit- Yottabyte

Bit < Byte < Megabyte < Gigabyte < Terabyte < Petabyte < Exabyte < Zetabyte < Yottabyte < Bronot Byte < Geop Byte < Gluconate (GNB) < Temobyte (TMB).

Computer Data Storage Units Chart: From Smallest to Largest

Unit Name	Shortened Name	Capacity	Shortened Capacity
Bit	b	1 or 0 (on or off)	-
Byte	B	8 bits	-
Kilobyte	KB	1024 bytes	2^{10} bytes
Megabyte	MB	1024 kilobytes	2^{10} kilobytes / 2^{20} bytes
Gigabyte	GB	1024 megabytes	2^{10} megabytes / 2^{30} bytes
Terabyte	TB	1024 gigabytes	2^{10} gigabytes / 2^{40} bytes
Petabyte	PB	1024 terabytes	2^{10} terabytes / 2^{50} bytes
Exabyte	EB	1024 petabytes	2^{10} petabytes / 2^{60} bytes
Zettabyte	ZB	1024 exabytes	2^{10} exabytes / 2^{70} bytes
Yottabyte	YB	1024 zettabytes	2^{10} zettabytes / 2^{80} bytes
Bronot Byte	BB	1024 yottabyte	2^{10} yottabyte / 2^{90} bytes
Geop Byte	GPB	1024 bronot byte	2^{10} bronot byte / 2^{100} bytes

Memory and Storage related Questions and Answer

Questions	Answer
The main folder on a storage device is	Root Directory
Documents, Movies, Images and Photographs etc. are stored at a	File Server
A collection of related information sorted and dealt with as a unit is a	File
System disk is used to cold boot a	PC.
Magnetic storage device can be affected by	Fragmentation.
Secondary Storage-Hard Disk Drives (HDD) & Solid	State Drives(SSD), Magnetic Tape
Secondary storage provided by magnetic disks	Slow speed high capacity.
Disk storage is a special type of	Memory.
Data and instructions waiting to be processed and the resulting output are stored in	Memory
BIOS(Basic Input/Output System) is a	Software/ firmware.
The computer stores its program & data in its	Memory.
Floppy disk, compact disk, DVD, Pen drive, USB is a	Removable disk
Floppy disk is a	Storage device.
To create a storage disk's tracks and sectors	FORMAT command is Needed
One character is represented by	One Byte
Byte represents a	character
A byte have- 8 bits/ bits are there in a byte	8
1 nibble is equal to	4 bits.
Bit represents a	signal
A unit of Unicode comprise	16 bits
Storage capacity of 500 GB	500×2^{30} bytes
A CD-Rom drive is labeled with 52Here 52 is a measurement of	Data Transfer Rate.
A record is a	collection of fields
When a disc is formatted	Everything will be lost.
Flash memory is	Nonvolatile.
The arranging of data in a logical sequence is called	sorting
Memory Unit is a part of -- CPU& Main memory works in conjunction with	CPU
Data and instructions waiting to be processed and the resulting output are stored in	Memory
The smallest and basic unit of information storage	Bit
Segmentation Fault error occurs when software tries to	access protected memory
Secondary type of storage device, USB is	Universal Serial Bus
Virtual memory is on the hard disk that the CPU uses an extended	RAM
Internal memory is used for storing programs and data currently being processed by	CPU
Firmware are as permanent as hardware and stored in	ROM

Previous years MCQ question and answer

1. Which among following is secondary storage device?
 [Combined 3 Banks, Officer(Cash) - 2018] [Janata Bank Ltd, AE(Teller)- 2019]

A. RAM

B. Diode

C. Semi-Conductor

D. Hard Disk

Note: কম্পিউটারের মেমরিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ Primary Memory বা প্রধান মেমোরি এবং secondary Memory বা সহায়ক মেমোরি। Random Access Memory (RAM), Read Only Memory (ROM) প্রধান মেমোরি। সহায়ক মেমোরির মধ্যে রয়েছেঃ Hard Disk Drives (HDD), Solid State Drives (SSD), DVD, Magnetic Tape, Optical Disk, Floppy Disk and USB Flash Drive etc.

Ans. D

2. Any data or instruction entered into the memory of a computer is considered as
 [BASIC Bank Ltd, AM - 2018]

A. Storage

B. Output

C. Input

D. Information

Note: a) Storage: Any input to the system gets stored in the computer and it is known as the storage of the computer. b) Output: Any information processed by and sent out from a computer or other electronic device is considered output. c) Input : An input is data that is entered into or received by a computer. d) Information: Information is organized or classified data, which has some meaningful values for the receiver.

Ans. C

3. Information on a computer is stored as what?

[Joint Recruitment Test for 8 Banks, SO- 2018] [Sonali Bank Ltd, Officer (FF)- 2019]

A. analog data

B. modem data

C. digital data

D. None

Note: Information on a computer is stored as digital data. Digital data as the information is represented as a string of discrete symbols each of which may combat one among only a finite number of values from some alphabet, like letters or digits.

Ans. C

4. A special type of memory chip that holds software that can be read but not written to
 [Sonali Bank Ltd, Officer (Cash)- 2018]

A. RAM

B. Mother Board

C. ROM

D. CPU

Note: ROM (Read Only Memory) বা রম একটি স্থায়ী প্রকৃতির প্রধান মেমোরি। রমের স্মৃতিতে রক্ষিত তথ্যসমূহ কেবল ব্যবহার করা যায় কিন্তু সংযোজন, সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায় না। তাই একে ROM বলে। কম্পিউটার চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু প্রোগ্রাম রম স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে।

Ans. C

5. Which of the following memory is non-volatile? [Probashi Kallyan Bank Ltd, SO- 2018]

A. ROM

B. DRAM

C. SRAM

D. None of these

Note: ROM (Read Only Memory) বা রম একটি স্থায়ী প্রকৃতির প্রধান মেমোরি। রমের স্মৃতিতে রক্ষিত তথ্যসমূহ কেবল ব্যবহার করা যায় কিন্তু সংযোজন, সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায় না। তাই একে ROM বলে। কম্পিউটার চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু প্রোগ্রাম রম স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে।

Ans. A

6. One nibble equals to _____. [Sonali Bank, Officer- 2018] [Sonali & Janata, SO (ICT)- 2018]

A. 1 bit

B. 2 bits

C. 3 bits

D. 4 bits

Note: nibble হলো অর্ধবাইটের সমান। 1 বাইট = 8 বিট। $1/2 = \text{বাইট} = 8 \times 1/2 = 4 \text{ বিট}$ । অর্থাৎ 1 nibble = 4 bits, 1 byte = 8 bits = 2 nibble

Ans. D

7. A collection of unprocessed items is [RBL, Officer (Cash)- 2018] [Sonali Bank, SO- 2018]

A. information

B. data

C. memory

D. reports

Note: সুনির্দিষ্ট আউটপুট বা ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রসেসিংয়ে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহকে Data বা উপাত্ত বলে।
Information বা তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক হলো Data বা উপাত্ত। Ans. B

8. The accuracy of the floating-point numbers represented in two 16-bit words of a computer is approximately [Combined For 5 Banks & Financial Institutions- 2018]

- A. 16 digits B. 6 digits C. 9 digits D. All of above

Ans. B

Note: Accuracy of the floating point numbers in two 16-bit is 6 digits .

9. Which of the following memories must be refreshed many times per second? [Combined For 5 Banks & Financial Institutions- 2018]

- A. Static RAM B. Dynamic RAM C. EPROM D. ROM

Note: Capacitor বা ধারক ব্যবহার করে DRAM (Dynamic Random Access Memory) তৈরী করা হয়। প্রতিটি IC চিপে একটি ধারক ও একটি Transistor থাকে। বিদ্যুৎ প্রবাহ থাকা অবস্থায় ধারকের Charge আস্তে আস্তে নষ্ট হয়। তাই কয়েক মিলি সেকেন্ড পরপর DRAM কন্ট্রোলারের সাহায্যে প্রত্যেক Memory কোষে লেখা তথ্য নতুন করে লিখতে হয়। কম্পিউটারের পরিভাষায় একে Memory refresh বলে। Ans. B

10. A name or number used to identify a storage location is called [Combined For 5 Banks & Financial Institutions- 2018]

- A. a byte B. a record C. an address D. a bit

Note: Address, a place where data are usually kept either in a main memory or on a disk. The address is designed as an array or group of storage boxes whose size is equal to 1 byte. Each box is given a specific address, a unique number which defines the boxes. Ans. C

11. Which is not a performance characteristic of hard disk drive? [Sonali & Janata Bank Ltd, SO (ICT)- 2018]

- A. data transfer time B. response time C. power consumption D. shelf life

Note: data transfer time, response time, power consumption all are performance characteristic of hard disk drive. Ans. D

12. A collection of related information sorted and dealt with as a unit is a [Combined 8 Banks, SO- 2018]

- A. Disk B. Data C. File D. None

Note: ডিস্ক হলো স্টোরেজ, যেখানে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। কোন বিষয়ের উপর ডকুমেন্ট তৈরি এবং এর বিস্তারিত বর্ণনা হলো তথ্য। ফাইল বলতে বুঝায় নির্দিষ্ট কোন নাম দিয়ে আলাদা ভাবে তথ্য গুলো চিহ্নিত করার মাধ্যম। Data is a unit of information & information is a unit of File. অর্থাৎ ডেটা হল তথ্যের একক এবং তথ্য হল ফাইলের একক। Ans. C

13. USB is which type of storage device?

[Combined 8 Banks, SO- 2018] [Sonali Bank, Officer (C)- 2019] [PKBL, Officer (C)- 2021]

- A. Primary B. Secondary C. Tertiary D. None

Note: Hard Disk Drives (HDD), Solid State Drives (SSD), DVD, Magnetic Tape, Optical Disk, Floppy Disk and USB Flash Drive etc are Secondary storage device. Ans. B

14. What is the main folder on a storage device called? [Combined 2 Banks, Officer - 2018]

- A. Platform B. Interface C. Root Directory D. Device Driver

Note: In a computer file system, the root directory is the first or top-most directory in a hierarchy. It can be likened to the trunk of a tree, as the starting point where all branches originate from. Ans. C